



**Thüringer Ministerium
für
Bildung, Jugend und Sport**

**Lehrplan
für den Erwerb
des Haupt- und Realschulabschlusses**

Technisches Werken

2016

Inhaltsverzeichnis

1	Zur Kompetenzentwicklung im Fach Technisches Werken für den Erwerb des Haupt- und Realschulabschlusses.....	5
1.1	Lernkompetenzen.....	6
1.2	Naturwissenschaftliche und fachspezifische Kompetenzen.....	7
2	Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5 und 6.....	8
2.1	Lernbereich 1: Herstellung und Bewertung von Gebrauchsgegenständen aus dem Werkstoff Holz.....	8
2.2	Lernbereich 2: Konstruktion, Herstellung und Bewertung von Gebrauchsgegenständen aus den Werkstoffen Metall, Kunststoff, Ton, Textil und aus Lebensmitteln.....	9
2.3	Lernbereich 3: Konstruktion, Herstellung und Handhabung von Modellen zur Demonstration von Funktionsprinzipien (technischer Modellbau).....	12
3	Leistungseinschätzung.....	14
3.1	Grundsätze.....	14
3.2	Kriterien	14

1 Zur Kompetenzentwicklung im Fach Technisches Werken für den Erwerb des Haupt- und Realschulabschlusses

Das Fach Technisches Werken ist ein unentbehrlicher Bestandteil der Allgemeinbildung, weil es Lernkompetenzen ausprägt, die zur Bewältigung technisch geprägter Lebenssituationen erforderlich sind. Es schafft dadurch wesentliche Voraussetzungen für die persönliche Lebensgestaltung und das gesellschaftliche Mitwirken.

Im Speziellen leistet das Fach Technisches Werken einen Beitrag zu

- Sachorientierung in den Bereichen Stoff-, Energie- und Informationsumsatz,
- Einführung in die für Technik typischen Methoden und Handlungsformen Planen, Konstruieren, Herstellen, Bewerten, Verwenden und Entsorgen,
- Erkenntnis von Strukturen und Funktionen technischer Sachsysteme und Prozesse sowie der Bedingungen und Folgen von Technik,
- Vorbereitung auf die Bewältigung von Anforderungen heutiger Technik im privaten, beruflichen und öffentlichen Leben,
- Vermittlung von Fähigkeiten für den verantwortungsbewussten Umgang mit Technik,
- Berufs- und Studienwahlorientierung für Mädchen und Jungen,
- Förderung technischer Begabungen und
- Förderung von Kreativität durch technisches Problemlösen.

Das Fach Technisches Werken greift die in der Grundschule erworbenen Kompetenzen aus dem Fach Werken auf, strukturiert sie und schafft Voraussetzungen für die weiterführende Bildung in naturwissenschaftlichen und technischen Fächern. Das Fach Technisches Werken steht in einem pädagogischen und organisatorischen Zusammenhang mit dem Fach Mensch-Natur-Technik.

Der Lehrplan weist die im Fach Technisches Werken verbindlichen Kompetenzen aus. Die Kompetenzen beziehen sich auf das im Durchschnitt zu erwartende Niveau der Schülerleistungen (Regelstandards). Der Lehrplan trifft Aussagen darüber, über welche Kompetenzen der Schüler¹ am Ende der Klassenstufe 6 verfügen soll.

Der Lehrplan ist verbindliche Grundlage für die schulinterne Lehr- und Lernplanung².

Die methodisch-didaktische Gestaltung des Unterrichts, die Wahl der Unterrichtsformen sowie die Anordnung von Lerninhalten obliegen dem Lehrer. Zu beachten ist grundsätzlich, dass der Unterricht Möglichkeiten bietet, Schüler mit Lernschwierigkeiten und Schüler mit besonderen Begabungen gleichermaßen zu fördern.

Es ist sicherzustellen, dass die unter 1.1 und 1.2 ausgewiesenen Kompetenzen an geeigneten Inhalten aus Kapitel 2 entwickelt werden.

¹ Aus Gründen einer besseren Lesbarkeit stehen Personenbezeichnungen im Lehrplan für beide Geschlechter.

² Vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, Kapitel 3, 2011.

1.1 Lernkompetenzen

Alle Unterrichtsfächer zielen gleichermaßen auf die Entwicklung von Lernkompetenzen³, da sie eine zentrale Bedeutung für den Umgang mit komplexen Anforderungen in Schule, Beruf und Gesellschaft haben. Im Mittelpunkt steht dabei die Entwicklung der Methoden-, Selbst- und Sozialkompetenz, die einen überfachlichen Charakter aufweisen. Lernkompetenzen werden im Kontext mit geeigneten Fachinhalten entwickelt und erhalten so eine naturwissenschaftlich-technische bzw. fachspezifische Ausprägung.

Methodenkompetenz – effizient lernen

Der Schüler kann

- Aufgaben- und einfache Problemstellungen analysieren, erfassen und Lösungsstrategien entwickeln,
- Arbeitsschritte zielgerichtet planen und umsetzen,
- Methoden und Arbeitstechniken auswählen und anwenden,
- unter Nutzung von Methoden des forschenden Lernens Erkenntnisse über Sachverhalte, Zusammenhänge und Prinzipien gewinnen,
- Informationen aus verschiedenen Darstellungsformen (z. B. Fachtexte, Schemata, Symbole, Tabellen und Zeichnungen) erfassen,
- Informationen geeignet darstellen und in andere Formen (z. B. Text in Schema) übertragen,
- sein Wissen systematisch strukturieren und
- Arbeitsergebnisse verständlich und anschaulich präsentieren.

Selbst- und Sozialkompetenz – selbstregulierend und mit anderen lernen

Der Schüler kann

- sich Lernziele setzen und seine Lernergebnisse einschätzen,
- Verhaltensregeln aufstellen, deren Einhaltung beurteilen und daraus Schlussfolgerungen ziehen,
- individuell und in kooperativen Lernformen lernen,
- sich sachlich mit der Meinung anderer auseinander setzen,
- den eigenen Standpunkt sachgerecht darstellen,
- respektvoll mit anderen Personen umgehen,
- Konflikte angemessen bewältigen,
- in technisch determinierten Problemsituationen verantwortungsvoll mit sich selbst umgehen, Gefahren für sich selbst und andere vermeiden und
- seine technischen Kenntnisse bewusst nutzen, um Eingriffe des Menschen in die Umwelt sachgerecht zu bewerten.

³ Vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, Kapitel 2, 2011.

1.2 Naturwissenschaftliche und fachspezifische Kompetenzen

Die Fächer des naturwissenschaftlichen Aufgabenfeldes haben die Aufgabe, eine solide naturwissenschaftliche Grundbildung zu gewährleisten. Das Fach Technisches Werken ist darauf ausgerichtet, Interesse an naturwissenschaftlichen und technischen Phänomenen zu wecken und grundlegende naturwissenschaftliche Kompetenzen auszubilden. Die fachspezifischen Kontexte geben Anlass, Sach- und Methodenkompetenz sowie Selbst- und Sozialkompetenz zu entwickeln.

Die im Kapitel 2 ausgewiesenen fachspezifischen Ziele des Kompetenzerwerbs leiten sich von den fünf Kompetenzbereichen für eine technische Grundbildung ab.

Kompetenzbereich: Technik verstehen

Der Schüler kann

- Einflussfaktoren auf die Technikentwicklung wiedergeben,
- technische Sachsysteme und Prozesse nach Stoff-, Energie- oder Informationsumsatz beschreiben und analysieren sowie
- den Zusammenhang von Technikentwicklung und der Veränderung in der Berufs-, Arbeits- und Lebenswelt erläutern.

Kompetenzbereich: Technik konstruieren und herstellen

Der Schüler kann

- ausgehend von einer vorgegebenen Problemstellung ein einfaches technisches Sachsystem unter Anleitung planen und fertigen,
- Methoden der Problemerkennung und der Problemlösung auf unterschiedliche Zusammenhänge übertragen, eine technische Lösung konstruieren, fertigen, optimieren und dokumentieren,
- Verfahren und Regeln für die Fertigung und Gestaltung beschreiben und anwenden,
- Materialien zweckdienlich auswählen und anwenden,
- Werkzeuge, Geräte und Maschinen sicher und fachgerecht bedienen sowie
- Computer als Hilfsmittel zum Planen einsetzen.

Kompetenzbereich: Technik nutzen

Der Schüler kann

- die Gebrauchseigenschaften eines technischen Gegenstands anhand ausgewiesener Kriterien analysieren und beurteilen sowie
- notwendige Maßnahmen zur Unfallverhütung und Gesundheitsschutz bei der Bedienung von Werkzeugen, Geräten und Maschinen beschreiben und anwenden.

Kompetenzbereich: Technik bewerten

Der Schüler kann

- im Prozess technischen Handelns Probleme analysieren, beurteilen und sich für eine Lösung entscheiden sowie
- vorgegebene Bewertungen von Technik und deren Kriterien nachvollziehen.

Kompetenzbereich: Technik kommunizieren

Der Schüler kann

- in von Technik bestimmten Situationen gezielt Informationen aus verschiedenen Quellen recherchieren, auswählen und dokumentieren,
- Begriffe der technischen Fachsprache sowie gängige Normen und Symbole verstehen, zuordnen und anwenden,
- technikbezogene Texte sowie Zeichnungen, Skizzen und Pläne lesen und interpretieren,
- Ideen und Lösungsvorschläge in Skizzen und Plänen unter Beachtung technischer Regeln dokumentieren sowie
- technische Ideen und Lösungen sachlich offen und angemessen diskutieren.

2 Ziele des Kompetenzerwerbs in den Klassenstufen 5 und 6

2.1 Lernbereich 1: Herstellung und Bewertung von Gebrauchsgegenständen aus dem Werkstoff Holz

Lernausgangslage

Der Lernbereich 1 knüpft an die Inhaltslinien, Planen und Vorbereiten eines Arbeitsvorhabens sowie dem Kennenlernen und Weiterentwickeln von Arbeitstechniken, aus dem Fach Werken der Grundschule an und vertieft das Wissen und Können zum Werkstoff Holz. Der Schüler verfügt über Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für das Herstellen einfacher Gebrauchsgegenstände, wobei die Auseinandersetzung mit Werkstoffen und deren Eignung für die Erfüllung gesetzter Bedingungen sowie mit Werkzeugen und deren fachgerechte Handhabung einschließlich Pflege und Wartung im Mittelpunkt stehen.

Klassenstufe 6
Sachkompetenz
Der Schüler kann – durch Versuche und Experimente wichtige Eigenschaften (Härte, Stabilität, Quellen und Schwinden) des Werkstoffes Holz begründen, – Holzarten (Hartholz und Weichholz) an Merkmalen vergleichen sowie Verwendungsmöglichkeiten beschreiben, – Maßnahmen zum Schutz des Werkstoffes Holz begründen, – Lösungsideen für die Realisierung der gewünschten Funktion eines Gebrauchsgegenstandes entwickeln und vergleichen, – Lösungsvorschläge anhand von Bewertungsmethoden auswählen und sich für eine Lösung entscheiden, – herzustellende Gebrauchsgegenstände in zwei Ansichten skizzieren, – die für die Herstellung des Gegenstandes notwendigen Arbeitsschritte und Arbeitsmittel planen, – Planungsunterlagen (Skizzen, Arbeitsablaufplan, Stückliste) erstellen und interpretieren, – den Gebrauchsgegenstand anhand der Planungsunterlagen fertigen, – Fertigungsverfahren des Trennens (Sägen, Feilen, Schleifen, Bohren), des Fügens (Kleben, Nageln, Schrauben) und des Beschichtens (Streichen) für die Herstellung von Gebrauchsgegenständen aus Holz beschreiben und anwenden, – Aufbau und Funktionsweise der Werkzeuge für die Holzbearbeitung beschreiben und anwenden, – ausgeführte Arbeitstechniken selbstständig beurteilen und optimieren sowie – den hergestellten Gebrauchsgegenstand anhand funktionaler, konstruktiver, ökonomischer und ökologischer Kriterien bewerten.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann

- wesentliche Informationen aus technischen Dokumentationen wie Gebrauchsanweisungen und Bedienungsanleitungen entnehmen und zielgerichtet anwenden,
- die Etappen beim technischen Problemlösen (verstehen, konstruieren, herstellen, nutzen und bewerten, kommunizieren) unter Anleitung anwenden,
- die zur Herstellung eines Werkstückes notwendigen Arbeitsschritte und Arbeitsmittel selbstständig planen sowie
- Arbeitsergebnisse und Lösungswege unter Bezugnahme auf die vorgegebenen produkt- und prozessbezogenen Kriterien einschätzen und anschaulich präsentieren.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen Gebrauchsgegenstände aus Holz herstellen und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- sich während der Herstellung von Produkten selbst realistische Arbeits- und Verhaltensziele setzen sowie
- Gefahren für sich selbst und andere vermeiden.

2.2 Lernbereich 2: Konstruktion, Herstellung und Bewertung von Gebrauchsgegenständen aus den Werkstoffen Metall, Kunststoff, Ton, Textil und aus Lebensmitteln

Lernausgangslage

Der Lernbereich 2 bezieht sich auf den Lernbereich 1, wobei das erworbene Wissen und Können zur Werkstoffbearbeitung auf weitere (mindestens 2) Werkstoffe übertragen wird.

Klassenstufe 6

Sachkompetenz

Der Schüler kann

- ausgewählte Werkstoffeigenschaften bestimmen und sie durch Versuche oder Experimente überprüfen:
 - Metall
 - Metallarten (Metalle: Eisen und Nichteisenmetalle: z. B. Stahl, Kupfer, Messing, Aluminium) vergleichen sowie deren Verwendungsmöglichkeiten beschreiben,

- Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften beschreiben,
- durch Experimente wichtige Eigenschaften des Werkstoffes erkennen,
- Kunststoff
 - Kunststoffarten (Duro- und Thermoplaste) vergleichen sowie Verwendungsmöglichkeiten beschreiben,
 - Gebrauchs- und Verarbeitungseigenschaften (Formbarkeit, Korrosionsbeständigkeit, thermische und elektrische Isolation) nennen,
- Ton
 - Ton als Werkstoff erkennen sowie Verwendungsmöglichkeiten nennen,
 - durch Experimente wichtige Eigenschaften (Formbarkeit in Abhängigkeit von Temperatur und Feuchte) des Werkstoffes erkennen,
- Textil
 - textile Werkstoffe sowie ihre Verwendungsmöglichkeiten nennen,
 - Eigenschaften (Trage-, Haltbarkeits-, Pflegeeigenschaften) des Werkstoffes erkennen,
- Lebensmittel
 - Lebensmittel nach Nahrungs- und Genussmittel ordnen,
 - wichtige Nährstoffe (Kohlenhydrate, Eiweiß, Fett) und ihre Bedeutung nennen,
- Lösungsideen für die Realisierung der gewünschten Funktion eines Gebrauchsgegenstandes entwickeln und umsetzen,
- Planungsunterlagen (Skizzen, Arbeitsablaufplan, Stückliste) erstellen,
- den Gebrauchsgegenstand fertigen:
 - Metall
 - Fertigungsverfahren des Trennens (Sägen, Scheren, Feilen, Schleifen, Bohren), Umformens (Treiben, Biegen,...), Fügens (Schrauben, Nieten) und Beschichtens (Streichen) von Metall auswählen und anwenden,
 - Aufbau und Funktionsweise der Werkzeuge für die Metallbearbeitung beschreiben und anwenden,
 - Kunststoff
 - Fertigungsverfahren des Trennens (Scheren, Sägen, Feilen, Schleifen, Bohren) und Umformens (Biegen, Tiefziehen) von Kunststoff auswählen und anwenden,
 - Aufbau und Funktionsweise der Werkzeuge für die Kunststoffbearbeitung beschreiben und anwenden,
 - Ton
 - Fertigungsverfahren des Umformens (Drücken, Wulsttechnik, Plattentechnik) und des Beschichtens (Glasieren) von Ton auswählen und anwenden,
 - Aufbau und Funktionsweise der Werkzeuge für die Tonbearbeitung (z. B. Rollholz, Drahtschlinge, Tonspachtel, Töpferscheibe,...) beschreiben und anwenden,
 - Textil
 - spezielle Verfahren der Textilverarbeitung (Weben, Knüpfen, Nähen, Sticken, Stopfen) auswählen und anwenden,

- Werkzeuge und Werkstoffe für die Textilarbeit (z. B. Schere, Garn, Zwirn, verschiedene Nadeln, Maßband, Nähmaschine,...) anwenden,
- Lebensmittel
 - den Aufbau eines Elektroherdes mit seinem Bedienteil beschreiben,
 - Werkzeuge für die Lebensmittelherstellung (z. B. Messer, Mixer, Reibe,...) anwenden,
 - nach einfachen Rezepten Nahrungsmittel zubereiten,
 - nach allgemein gültigen Regeln einen Tisch decken und gestalten,
- den hergestellten Gebrauchsgegenstand anhand funktionaler, konstruktiver, ökonomischer und ökologischer Kriterien bewerten,
- die Bestimmungen des Arbeits- und Gesundheitsschutzes anwenden,
- die ausgeführten Arbeitstechniken selbstständig beurteilen und optimieren.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann

- Lösungen für die Realisierung der gewünschten Funktion eines Gebrauchsgegenstandes durch Problemlösen entwickeln,
- technische Skizzen lesen und die Informationen auf den herzustellenden Gebrauchsgegenstand übertragen,
- die zur Herstellung eines Werkstückes notwendigen Arbeitsschritte, Werkzeuge und Hilfsmittel selbstständig planen sowie
- den hergestellten Gebrauchsgegenstand unter Bezugnahme auf die vorgegebenen Kriterien verständlich und unter Nutzung technischer Fachbegriffe bewerten und präsentieren.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- in kooperativen Arbeitsformen Gebrauchsgegenstände herstellen und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- sorgfältig und unter Einhaltung der vorgegebenen Zeit arbeiten.

2.3 Lernbereich 3: Konstruktion, Herstellung und Handhabung von Modellen zur Demonstration von Funktionsprinzipien (technischer Modellbau)

Lernausgangslage

Der Lernbereich 3 knüpft an die Inhaltslinien, Übertragen von Kraft und Bewegung sowie Nutzung des elektrischen Stromes, aus dem Fach Werken der Grundschule an. Der Schüler verfügt über elementare Kenntnisse, Fähigkeiten und Fertigkeiten für das Erkunden des Aufbaus und der Funktion einfacher technischer Realobjekte durch den Bau von Modellen und kann deren Funktionsweise im Experiment unter Anleitung erproben und das Modell demonstrieren.

Klassenstufe 6

Sachkompetenz

Der Schüler kann

- zwischen Realtechnik und Modell anhand ausgewählter Merkmale unterscheiden,
- die Wirkung und Struktur technischer Objekte erklären:
 - mechanischer Modellbau
 - die Wirkung von Getrieben (Kraft- und Bewegungsumformung),
 - Antriebsarten unter Verwendung verschiedener Energieformen (z. B. Wind, Wasser, Wasserstoff, Sonne, Elektroenergie,...),
 - den Grundaufbau anhand von Baugruppen (Antrieb, Übertragung, Abtrieb),
 - elektrotechnische Grundsaltungen
 - die Wirkungen des elektrischen Stromes (Licht, Wärme, Magnetismus),
 - den verzweigten und unverzweigten Stromkreis (Reihen- und Parallelschaltung),
- durch technische Experimente die Eignung von Materialien (Leiter und Nichtleiter) für vorge-sehene technische Funktionen untersuchen,
- standardisierte Symbole erläutern und formalisieren:
 - mechanischer Modellbau
 - Symbole (z. B. Stirnrad, Riemenrad, Kegelrad, Schneckenrad, Welle, Lager,...),
 - Montagepläne,
 - elektrotechnische Grundsaltungen
 - Schaltzeichen (z. B. Spannungsquelle, Taster/Schalter, Lampe,...),
 - Schaltpläne (Reihen- und Parallelschaltung),
- in Abhängigkeit von der Funktion des technischen Objektes Lösungen in Form eines mecha-nischen Modells (z. B. Seilwinde, Kreissäge, Mixer, Handbohrmaschine,...) konstruieren, her-stellen und bewerten,
- in Abhängigkeit von der Funktion des technischen Objektes Lösungen in Form elektrotechni-scher Schaltungen (z. B. Fahrradbeleuchtung, Weihnachtsbaumbeleuchtung,...) konstruie-ren, herstellen und bewerten,
- in Abhängigkeit von der Funktion des technischen Objektes den mechanischen Modellbau und die elektrotechnischen Grundsaltungen an ausgewählten Beispielen (z. B. elektrische Bohrmaschine,...) als Funktionseinheit konstruieren, herstellen und bewerten,

- das Modell unter Bezugnahme vorgegebener Kriterien (naturwissenschaftlich möglich, technisch machbar, ökonomisch wünschenswert, ökologisch vertretbar etc.) bewerten, optimieren und präsentieren.

Methodenkompetenz

Der Schüler kann

- vorgegebene Modellbeispiele unter Zuhilfenahme von Montage- und Schaltplänen aufbauen,
- zunehmend selbstständig technische Experimente zur Erfassung funktionaler Zusammenhänge planen, durchführen und auswerten,
- gewonnene Erkenntnisse zum Zusammenhang von Struktur und Funktion auf neue Problemstellungen anwenden,
- eine vorgegebene technische Ausgangslösung anhand vorgegebener Kriterien analysieren sowie Teillösungen für Verbesserungen entwickeln und praktisch realisieren,
- ausgehend von einer Problemstellung Konstruktionsvorschläge entwerfen, Modelle bauen, diese anhand vorgegebener Kriterien praktisch erproben sowie
- das montierte Modell unter Bezugnahme auf vorgegebene Kriterien verständlich und unter Nutzung technischer Fachbegriffe präsentieren und die Ergebnisse bewerten.

Selbst- und Sozialkompetenz

Der Schüler kann

- selbstständig oder in kooperativen Arbeitsformen Modelle aufbauen und dabei Verantwortung für den gemeinsamen Arbeitsprozess übernehmen,
- mit Kritik an der Arbeitsweise bzw. am Arbeitsergebnis oder am allgemeinen Verhalten angemessen umgehen sowie
- sorgfältig und unter Einhaltung der vorgegebenen Zeit arbeiten.

3 Leistungseinschätzung

Bis zur Veröffentlichung einer fachlichen Empfehlung des Thüringer Ministeriums für Bildung, Jugend und Sport gelten folgende Ausführungen.

Im kompetenzorientierten Technik-Unterricht ist die Leistungseinschätzung Bestandteil eines andauernden und zu befördernden Lernprozesses. Sie trägt ihrer pädagogischen Funktion entsprechend einen unterstützenden und ermutigenden Charakter. Die Leistungseinschätzung dokumentiert die individuelle Lernentwicklung und den jeweilig erreichten Leistungsstand des Schülers. Sie umfasst eine gezielte Beobachtung des Schülers, die Diagnose von Lernständen und deren Bewertung.

Die Einschätzung und Bewertung der Schülerleistungen dient der Rückmeldung im Lernprozess und findet in verbalen Beurteilungen sowie im Erteilen von Noten ihren Ausdruck. Sie bezieht alle Kompetenzbereiche ein und berücksichtigt die Anforderungsbereiche I, II und III in einem angemessenen Verhältnis (vgl. Leitgedanken)⁴.

3.1 Grundsätze

Die Leistungseinschätzung erfolgt auf der Basis transparenter Kriterien. Diese orientieren sich an den Zielbeschreibungen für die Kompetenzbereiche des Lehrplans sowie an den Zielen der schulinternen Lehr- und Lernplanung. Dabei sollen die Anforderungen und Bewertungsmaßstäbe dem Schüler bekannt sein, um seine eigene Leistung und die seiner Mitschüler einordnen zu können. Allen Leistungsbewertungen liegen sachliche und/oder individuelle Bezugsnormen zugrunde⁵.

Der Unterricht muss dem Schüler Gelegenheit geben, bereits erworbene grundlegende Kompetenzen zu wiederholen und in wechselnden Kontexten anzuwenden.

3.2 Kriterien

Die Grundlage der Leistungseinschätzung sind transparente Bewertungskriterien, die sich auf das zu erwartende Produkt, den Lernprozess und/oder die Präsentation des Arbeitsergebnisses beziehen.

Die nachfolgend aufgeführten Kriterien gelten für alle Leistungsnachweise in den unter Kapitel 2 aufgeführten Lernbereichen.

Produktbezogene Kriterien sind z. B.:

- Aufgabenadäquatheit
- Korrektheit
- Vollständigkeit
- formale Gestaltung

Prozessbezogene Kriterien sind z. B.:

- Qualität der Planung
- Effizienz des methodischen Vorgehens
- Reflexion und Dokumentation des methodischen Vorgehens
- Leistung des Einzelnen in der Gruppe

Präsentationsbezogene Kriterien sind z. B.:

- Vortragsweise
- Zeitmanagement
- Zielgruppenorientierung
- dem Produkt und der Zielgruppe angemessene Visualisierung und Darstellung
- fachliche Qualität der Darstellung

⁴ Vgl. Thüringer Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur: Leitgedanken zu den Thüringer Lehrplänen für den Erwerb der allgemein bildenden Schulabschlüsse, Kapitel 4, 2011.

⁵ ebenda

In die Einschätzung der Kompetenzentwicklung sind aus der Sicht des Faches Technisches Werken folgende Aspekte zu berücksichtigen:

- Umgang mit Fehlern
 - Das sachliche Urteil über die Qualität des Gebrauchsgegenstandes steht im Vordergrund, ohne dabei die Motivation des Schülers durch entmutigende Bewertungen dauerhaft zu beeinträchtigen.
 - Insbesondere bei der Herstellung von Gebrauchsgegenständen kann Fehlerhaftes oder zu Korrigierendes im Arbeitsprozess frühzeitig sichtbar gemacht werden, so dass der Lehrer korrigierend eingreifen kann. Misslingt etwas gänzlich, so kann dies auch zum Lernerfolg werden, wenn die Gründe dafür gemeinsam durchdacht und vom Schüler verstanden wurden.
 - Gespräche in der Gruppe über Erfolge und Misserfolge sollen die gegenseitige Hilfe sowie die konstruktive Kritik und die Anerkennung der Mitschüler beinhalten.
- Folgende Kriterien sind für das Einschätzen der praktisch-konstruktiven Leistungen anzuwenden:
 - Erfassen des technischen Problems,
 - Ableiten und Formulieren von Aufgaben,
 - eigene Lösungen finden (Funktion, Werkstoffwahl, Vorrichtungen, Bauteilverwendung, Produktionstechnologie),
 - Einschätzen der Lösungsideen,
 - Erstellen der technologischen Planung,
 - Erstellen einer Montage- und Demontagefolge,
 - Ausführen und Einhalten der Arbeitsfolge,
 - Bewerten der Lösungen.
- Folgende Kriterien sind für das Einschätzen der Güte eines Gebrauchsgegenstandes (Modells) anzuwenden:
 - Erfüllen des gesetzten Zwecks,
 - Werten von Funktion, Herstellung, Variation der Lösung,
 - Einhalten gesetzter Maße,
 - sachgerechter Umgang mit Material, Werkzeug, Maschinen,
 - Gebrauchen der Fachbegriffe,
 - Material ökonomisch und ökologisch angemessen verwenden,
 - Einschätzen des Zeitaufwands,
 - Arbeit in der Gruppe,
 - Ordnung am Arbeitsplatz,
 - Beachten der Unfallverhütungsvorschriften.